Übungsaufgaben: Luftdruck

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Rechne 989 hPa in Pa um.
2. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 560 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
3. Rechne 863 hPa in bar um.
4. Rechne 977 hPa in Pa um.
5. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 568 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
6. Rechne 1.001 hPa in bar um.
7. Rechne 1.042 hPa in Pa um.
8. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 144 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
9. Rechne 852 hPa in bar um.
10. Rechne 614 hPa in Pa um.
11. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 152 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
12. Rechne 1.012 hPa in bar um.
13. Rechne 606 hPa in Pa um.
14. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 624 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
15. Rechne 643 hPa in bar um.
16. Rechne 922 hPa in Pa um.
17. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 296 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
18. Rechne 1.013 hPa in bar um.
19. Rechne 699 hPa in Pa um.
20. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 56 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
21. Rechne 890 hPa in bar um.
22. Rechne 969 hPa in Pa um.
23. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 552 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
24. Rechne 911 hPa in bar um.
25. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 656 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
26. Rechne 932 hPa in bar um.
27. Rechne 655 hPa in Pa um.
28. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 384 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
29. Rechne 743 hPa in bar um.
30. Rechne 980 hPa in Pa um.
31. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 408 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
32. Rechne 791 hPa in bar um.
33. Rechne 678 hPa in Pa um.
34. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 192 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
35. Rechne 694 hPa in bar um.
36. Rechne 800 hPa in Pa um.
37. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 360 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
38. Rechne 917 hPa in bar um.
39. Rechne 691 hPa in Pa um.
40. Rechne 803 hPa in bar um.
41. Rechne 904 hPa in Pa um.
42. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 272 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
43. Rechne 860 hPa in bar um.
44. Rechne 937 hPa in Pa um.
45. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 176 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
46. Rechne 656 hPa in bar um.
47. Rechne 976 hPa in Pa um.
48. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 112 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
49. Rechne 949 hPa in bar um.
50. Rechne 784 hPa in Pa um.
51. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 672 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
52. Rechne 840 hPa in bar um.
53. Rechne 756 hPa in Pa um.
54. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 24 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
55. Rechne 612 hPa in bar um.
56. Rechne 789 hPa in Pa um.
57. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 720 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
58. Rechne 871 hPa in bar um.
59. Rechne 871 hPa in Pa um.
60. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 616 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
61. Rechne 779 hPa in bar um.
62. Rechne 753 hPa in Pa um.
63. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 392 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)
64. Rechne 701 hPa in bar um.
65. Rechne 820 hPa in Pa um.
66. Um wie viel hPa sinkt der Luftdruck ungefähr, wenn man 640 m höher steigt? (1 hPa pro 8 m)

Übungsaufgaben: Luftdruck

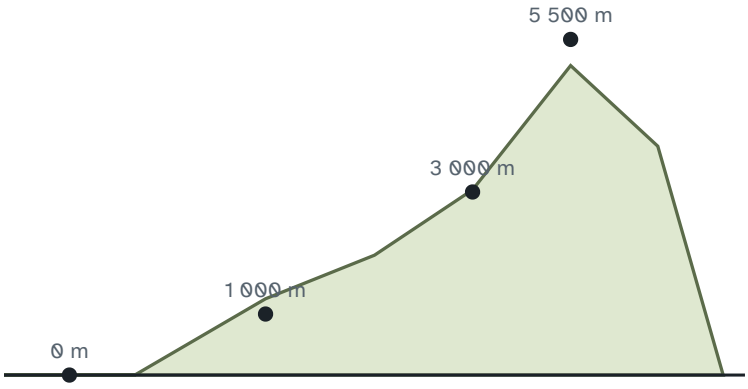
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf ein Fenster (0,75 m²)?
2. Im Tal: 1.000 hPa, auf dem Hügel: 951 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
3. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Handfläche (150 cm²)?
4. Im Tal: 1.004 hPa, auf dem Hügel: 986 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
5. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf ein Heft (600 cm²)?
6. Im Tal: 991 hPa, auf dem Hügel: 950 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
7. Im Tal: 1.024 hPa, auf dem Hügel: 1.012 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
8. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Tischplatte (1,2 m²)?
9. Im Tal: 1.030 hPa, auf dem Hügel: 983 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
10. Im Tal: 1.017 hPa, auf dem Hügel: 991 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
11. Im Tal: 1.020 hPa, auf dem Hügel: 961 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
12. Im Tal: 1.022 hPa, auf dem Hügel: 970 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
13. Im Tal: 1.019 hPa, auf dem Hügel: 987 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
14. Im Tal: 1.022 hPa, auf dem Hügel: 997 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
15. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Tür (1,8 m²)?
16. Im Tal: 1.006 hPa, auf dem Hügel: 1.000 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
17. Im Tal: 1.004 hPa, auf dem Hügel: 972 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
18. Im Tal: 1.010 hPa, auf dem Hügel: 951 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
19. Im Tal: 998 hPa, auf dem Hügel: 946 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
20. Im Tal: 1.029 hPa, auf dem Hügel: 1.010 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
21. Im Tal: 995 hPa, auf dem Hügel: 992 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
22. Im Tal: 1.028 hPa, auf dem Hügel: 975 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
23. Im Tal: 1.002 hPa, auf dem Hügel: 947 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
24. Im Tal: 1.021 hPa, auf dem Hügel: 970 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
25. Im Tal: 1.023 hPa, auf dem Hügel: 1.003 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
26. Im Tal: 995 hPa, auf dem Hügel: 973 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
27. Im Tal: 1.024 hPa, auf dem Hügel: 969 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
28. Im Tal: 997 hPa, auf dem Hügel: 962 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
29. Im Tal: 1.025 hPa, auf dem Hügel: 1.016 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
30. Im Tal: 1.014 hPa, auf dem Hügel: 956 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
31. Im Tal: 1.025 hPa, auf dem Hügel: 994 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
32. Im Tal: 1.022 hPa, auf dem Hügel: 972 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
33. Im Tal: 1.011 hPa, auf dem Hügel: 971 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
34. Im Tal: 993 hPa, auf dem Hügel: 946 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?

Grafik — Luftdruck am Berg



Schätze den Luftdruck an den vier Orten. Faustregeln: auf Meereshöhe etwa 1 013 hPa, bis etwa 1 000 m rund 1 hPa weniger pro 8 m, in 5 500 m Höhe nur noch halb so viel.

0 m _____ hPa **1 000 m** _____ hPa

3 000 m _____ hPa **5 500 m** _____ hPa

Warum kocht Wasser auf dem Gipfel schon unter 100 °C?

_____

Übungsaufgaben: Luftdruck

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Magdeburger Halbkugeln: Radius 25 cm, innen fast luftleer. Mit welcher Kraft werden sie zusammengedrückt?
2. Flugzeugfenster (0,1 m²): innen 750 hPa, außen 250 hPa. Welche Kraft drückt auf das Fenster?
3. Warum werden wir vom Luftdruck nicht zerdrückt?
4. Erkläre, warum man mit einem Strohhalm trinken kann.
5. Warum kochen Nudeln auf der Zugspitze (≈ 700 hPa) langsamer?
6. Ein Quecksilberbarometer zeigt 745 mm. Welcher Luftdruck in hPa ist das? (760 mm ≙ 1 013 hPa)
7. Eine verschlossene Plastikflasche wird auf einem Berg geleert und verschlossen. Was passiert im Tal?
8. Schätze den Luftdruck in 400 m Höhe (Faustregel: alle 5 500 m halbiert sich der Druck, nahe dem Boden 1 hPa pro 8 m).
9. Schätze den Luftdruck in 800 m Höhe (Faustregel: alle 5 500 m halbiert sich der Druck, nahe dem Boden 1 hPa pro 8 m).
10. Schätze den Luftdruck in 1.600 m Höhe (Faustregel: alle 5 500 m halbiert sich der Druck, nahe dem Boden 1 hPa pro 8 m).
11. Schätze den Luftdruck in 2.400 m Höhe (Faustregel: alle 5 500 m halbiert sich der Druck, nahe dem Boden 1 hPa pro 8 m).
12. Schätze den Luftdruck in 4.000 m Höhe (Faustregel: alle 5 500 m halbiert sich der Druck, nahe dem Boden 1 hPa pro 8 m).
13. Schätze den Luftdruck in 8.848 m Höhe (Faustregel: alle 5 500 m halbiert sich der Druck, nahe dem Boden 1 hPa pro 8 m).
14. Zwischen innen und außen besteht ein Druckunterschied von 100 hPa. Welche Kraft wirkt auf eine Fläche von 0,05 m²?
15. Zwischen innen und außen besteht ein Druckunterschied von 20 hPa. Welche Kraft wirkt auf eine Fläche von 1,5 m²?
16. Zwischen innen und außen besteht ein Druckunterschied von 50 hPa. Welche Kraft wirkt auf eine Fläche von 2 m²?
17. Warum platzt eine Chipstüte im Flugzeug nicht, bläht sich aber auf?
18. Erkläre, warum ein Saugnapf an einer rauen Wand nicht hält.
19. Warum zeigen Wetterkarten Hochs und Tiefs, und wohin weht der Wind?
20. Bergsteiger am Mount Everest atmen schwerer. Erkläre.
21. Warum kann man mit einem Strohhalm Wasser höchstens etwa 10 m hoch saugen?
22. Warum funktioniert eine Saugpumpe auf dem Mond nicht?

Lösungen: Luftdruck

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. 98.900 Pa
2. 70 hPa
3. 0,863 bar
4. 97.700 Pa
5. 71 hPa
6. 1,001 bar
7. 104.200 Pa
8. 18 hPa
9. 0,852 bar
10. 61.400 Pa
11. 19 hPa
12. 1,012 bar
13. 60.600 Pa
14. 78 hPa
15. 0,643 bar
16. 92.200 Pa
17. 37 hPa
18. 1,013 bar
19. 69.900 Pa
20. 7 hPa
21. 0,89 bar
22. 96.900 Pa
23. 69 hPa
24. 0,911 bar
25. 82 hPa
26. 0,932 bar
27. 65.500 Pa
28. 48 hPa
29. 0,743 bar
30. 98.000 Pa
31. 51 hPa
32. 0,791 bar
33. 67.800 Pa
34. 24 hPa
35. 0,694 bar
36. 80.000 Pa
37. 45 hPa
38. 0,917 bar
39. 69.100 Pa
40. 0,803 bar
41. 90.400 Pa
42. 34 hPa
43. 0,86 bar
44. 93.700 Pa
45. 22 hPa
46. 0,656 bar
47. 97.600 Pa
48. 14 hPa
49. 0,949 bar
50. 78.400 Pa
51. 84 hPa
52. 0,84 bar
53. 75.600 Pa
54. 3 hPa
55. 0,612 bar
56. 78.900 Pa
57. 90 hPa
58. 0,871 bar
59. 87.100 Pa
60. 77 hPa
61. 0,779 bar
62. 75.300 Pa
63. 49 hPa
64. 0,701 bar
65. 82.000 Pa
66. 80 hPa

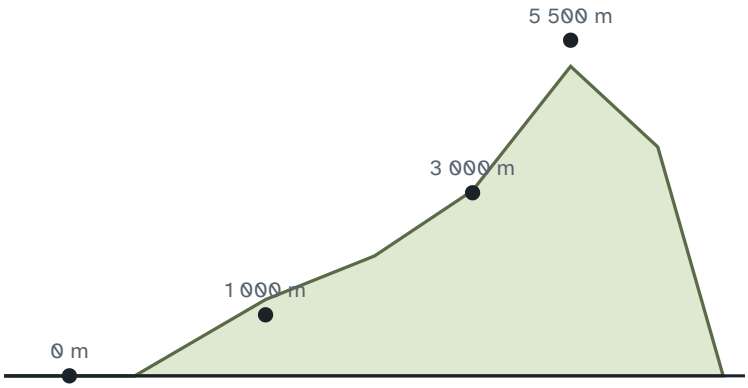
Lösungen: Luftdruck

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 0{,}75\ \text{m}^2 \approx$ **75.975 N**
2. 49 hPa · 8 m = **392 m**
3. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 0{,}015\ \text{m}^2 \approx$ **1.520 N**
4. 18 hPa · 8 m = **144 m**
5. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 0{,}06\ \text{m}^2 \approx$ **6.078 N**
6. 41 hPa · 8 m = **328 m**
7. 12 hPa · 8 m = **96 m**
8. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 1{,}2\ \text{m}^2 \approx$ **121.560 N**
9. 47 hPa · 8 m = **376 m**
10. 26 hPa · 8 m = **208 m**
11. 59 hPa · 8 m = **472 m**
12. 52 hPa · 8 m = **416 m**
13. 32 hPa · 8 m = **256 m**
14. 25 hPa · 8 m = **200 m**
15. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 1{,}8\ \text{m}^2 \approx$ **182.340 N**
16. 6 hPa · 8 m = **48 m**
17. 32 hPa · 8 m = **256 m**
18. 59 hPa · 8 m = **472 m**
19. 52 hPa · 8 m = **416 m**
20. 19 hPa · 8 m = **152 m**
21. 3 hPa · 8 m = **24 m**
22. 53 hPa · 8 m = **424 m**
23. 55 hPa · 8 m = **440 m**
24. 51 hPa · 8 m = **408 m**
25. 20 hPa · 8 m = **160 m**
26. 22 hPa · 8 m = **176 m**
27. 55 hPa · 8 m = **440 m**
28. 35 hPa · 8 m = **280 m**
29. 9 hPa · 8 m = **72 m**
30. 58 hPa · 8 m = **464 m**
31. 31 hPa · 8 m = **248 m**
32. 50 hPa · 8 m = **400 m**
33. 40 hPa · 8 m = **320 m**
34. 47 hPa · 8 m = **376 m**

Grafik — Luftdruck am Berg



0 m ≈ 1 013 hPa

1 000 m ≈ 900 hPa

3 000 m ≈ 700 hPa

5 500 m ≈ 500 hPa

Der Luftdruck ist kleiner, deshalb siedet Wasser schon bei einer **niedrigeren Temperatur** (in 5 500 m etwa 82 °C).

Lösungen: Luftdruck

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. $A = \pi \cdot 0{,}25^2 \approx 0{,}196\ m^2$, $F \approx 101\,300 \cdot 0{,}196 \approx$ **19.890 N** (≈ 2 t)
2. $\Delta p = 500$ hPa = 50 000 Pa, $F = 50\,000 \cdot 0{,}1 =$ **5 000 N** nach außen
3. Er wirkt **von allen Seiten**, und im Körper herrscht derselbe Druck. Die Kräfte heben sich auf.
4. Im Mund wird der Druck verringert. Der äußere **Luftdruck drückt** das Getränk in den Halm.
5. Bei kleinerem Luftdruck siedet Wasser schon bei **etwa 90 °C**. Das Wasser wird nicht heißer, die Nudeln garen langsamer.
6. 745 : 760 · 1 013 ≈ **993 hPa**, ein Tief.
7. Im Tal ist der äußere Luftdruck größer, die Flasche wird **eingedrückt**.
8. etwa **960 hPa**
9. etwa **920 hPa**
10. etwa **830 hPa**
11. etwa **750 hPa**
12. etwa **610 hPa**
13. etwa **340 hPa**
14. 100 hPa = 10.000 Pa, $F = 10.000 \cdot 0{,}05 =$ **500 N**
15. 20 hPa = 2.000 Pa, $F = 2.000 \cdot 1{,}5 =$ **3.000 N**
16. 50 hPa = 5.000 Pa, $F = 5.000 \cdot 2 =$ **10.000 N**
17. In der Kabine ist der Druck etwas **kleiner** als am Boden; die eingeschlossene Luft dehnt sich aus, die Tüte hält das aus.
18. Durch die Unebenheiten strömt **Luft nach**; innen und außen gleicht sich der Druck aus.
19. Unterschiedliche Luftdrücke; der Wind weht vom **Hoch zum Tief**, um den Unterschied auszugleichen.
20. Der Luftdruck ist nur etwa ein **Drittel** so groß; pro Atemzug gelangt viel weniger Sauerstoff in die Lunge.
21. Der Luftdruck (≈ 1 bar) kann eine Wassersäule von nur etwa **10 m** tragen.
22. Es gibt **keine Luft** und damit keinen Luftdruck, der das Wasser hochdrücken könnte.